《静物》 (Still Life)

第一人称空间配重解谜与伴随光源门锁设计规格说明

作者 / 职责	单凯飞 Kevin (Lefi) Shan：独立游戏与关卡设计、系统程序	**引擎与技术栈**	Unity 6 (URP), C#, 自定义 HLSL 桑原油画与水墨排线着色器
开发背景与定位	独立开发原型 · 南加大 USC CTIN（角色定位：梦游者）	**关卡规模与跨度**	纵深 200m 线性展馆（5 座展厅 + 3 条长廊）· 四阶段配重门锁



图 1.1： 展厅 2 三层生物档案馆，拍翅飞行的书群盘旋在静止的动物展柜之间。

项目摘要与核心关卡设计意图

《静物》设定在一座单色展览馆兼铸造厂中，动物与日常器物的行为表现被完全对调：馆内的动物全程保持静止与沉默，被玩家当作压力板砝码、过道桥梁与齿轮止动塞；而一盏台灯却怕黑发抖、受惊逃跑，并在玩家抚摸下回暖发光。

在展厅 1 至 3 中，所有门锁谜题都在强化"把动物当成重量工具、把台灯当成同伴保护"的操作习惯。直到展厅 4 出口的工业粉碎机要求投入一件物品，并在玩家投入小狗时拉响"检测到活体生物"警报，玩家自己的第一反应便在无台词的交互中完成了认知反转。

1. 核心关卡设计支柱与解谜框架

章节 1.1 至 1.3

1.1 多功能动物配重系统 (5 至 100 kg)

为避免物理推箱子沦为杂乱堆叠，所有动物均设定为 5 kg 的整数倍，并承担三类空间解谜职能：黄铜压力板砝码、跨越 4.2m 地板断口的桥梁，以及卡死工业齿轮的止动塞。

1.2 玩家与台灯的双体软硬门锁耦合

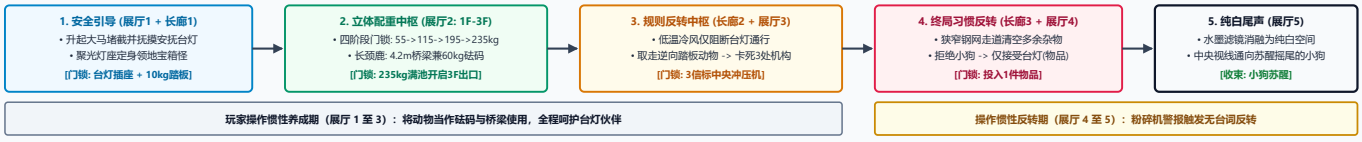
每个展厅出口均设有需台灯供能的硬门锁。领地宝箱怪与低温冷风则构成针对台灯的软门锁：玩家可直接穿过，但台灯会受惊或受冻停滞，迫使玩家调配动物配重为台灯清障。

1.3 零 UI 地面指示线与视觉对比

正交铺设的地面与墙面指示线按功能分色连接每块踏板与目标机关（青色连门锁/电梯、金色连聚光灯、绿色连冲压机卡死槽），无需任何悬浮 UI 即可理清多层因果。

图 1.2：全展馆推进节奏、门锁条件与机制演进图（展厅 1 至 5）

单机制走廊与多层解谜中枢交替推进



2. 动物与伴随道具配重规格表

表 2.1：5 kg 整数倍配重阶梯与 1.4 kg 蓝图线索

图鉴编号	道具 / 实体名称	标定质量	关卡设计职能	在展厅 1 至 5 中的具体解谜用途
SPEC-01	**鸡 (Chicken)**	5 kg	最小配重单位	与 10 kg 猫组合凑齐展厅 2 与展厅 3 的 15 kg 压力板门锁阈值。
SPEC-02	**猫 (Cat)**	10 kg	轻型配重砝码	在长廊 1 激活 10 kg 聚光灯座定身宝箱怪，并在展厅 2 参与复合配重。
SPEC-03	**企鹅 (Penguin)**	15 kg	单件 15 kg 钥匙	单件即可压开 2F 狗展柜 (15 kg)、1F 东南升降梯 (15 kg) 与聚光灯踏板。
SPEC-04	**狗 (Dog)**	25 kg	中型砝码与终局主角	压开展厅 2-3 的 25 kg 门锁；在展厅 4 被粉碎机检测弹出，并于展厅 5 苏醒。
SPEC-05	**鹿 (Deer)**	40 kg	阶段 3 高台配重	在展厅 2 西北展柜解锁，用于压住 3F 顶楼的 40 kg 聚光灯踏板。
FIG. 02	**长颈鹿 (蓝图 FIG. 02)**	60 kg	4.2m 桥梁兼重型砝码	可横放跨越 2F 与 3F 的 4.2m 地板断口充当桥梁，也可收回充当 60 kg 砝码。
FIG. 03	**老虎 (蓝图 FIG. 03)**	80 kg	电梯配重与齿轮塞	在展厅 2 驱动 80 kg 三层电梯，并在展厅 3 塞入中层冲压齿轮将其卡死。
FIG. 01	**马 (蓝图 FIG. 01)**	100 kg	走廊封堵墙与重型塞	在展厅 1 升起封堵走廊以围堵台灯，并在展厅 3 锁死顶层工业飞轮。
FIG. 04	**台灯伙伴 (蓝图 FIG. 04)**	1.4 kg	**伴随光源与终局钥匙**	**照亮暗处并激活出口插座；加载蓝图提示传感器将其判定为金属物品。**

3. 展览馆总体空间布局（Z = -12m 至 +188m）与展厅 1 引导动线

5 座主展厅与 3 条机制过渡长廊

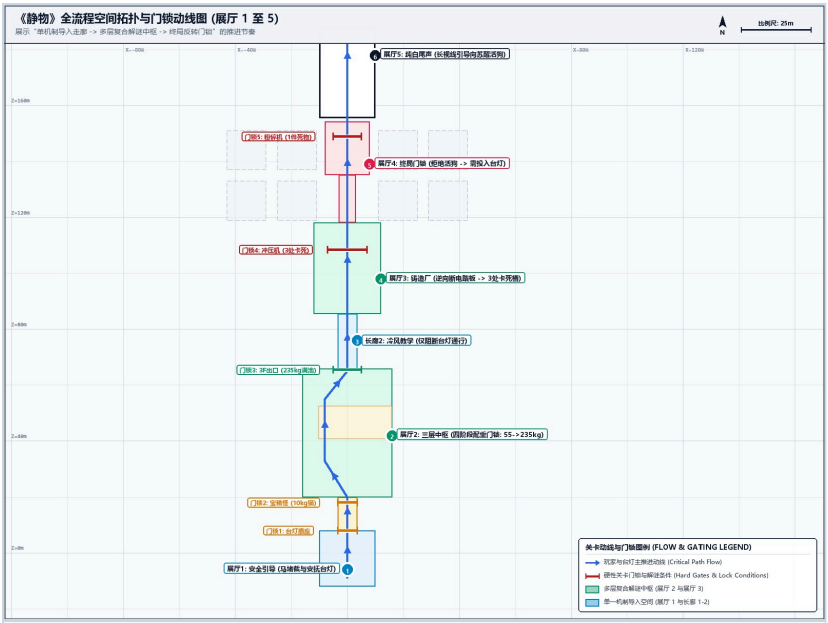


图 3.1：全展馆玩家动线与门锁平面图（展厅 1 至 5）： 正交总平面图，展示玩家与台灯的主推进动线（蓝箭）及 5 处硬性关卡门锁。

3.1 单机制走廊与多层解谜中枢的节奏交替

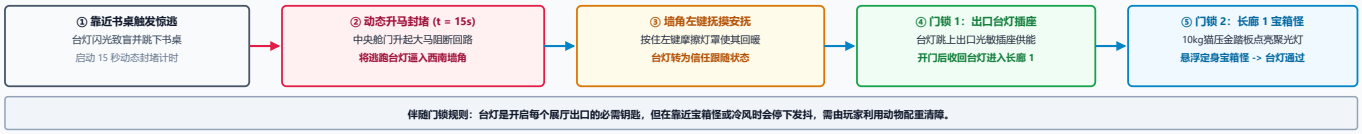
纵深 200m 的线性主轴在"单独导入一项新机制的紧凑走廊"与"在垂直空间复合运用机制的多层中枢"之间交替推进：

- **展厅 1 与长廊 1 (Z = -12m 至 +20m)：** 引导玩家抚摸安抚台灯、激活出口光敏插座，并用聚光灯座定身领地宝箱怪。
- **展厅 2 三层档案馆中枢 (Z = +20m 至 +66m)：** 三层立体解谜中枢（1F/2F/3F），包含 7 座动物展柜与四阶段配重门锁序列。
- **长廊 2 与展厅 3 铸造厂 (Z = +66m 至 +118m)：** 在长廊 2 导入阻断台灯的低温冷风，随后在展厅 3 利用逆向断电踏板卡死中央冲压机。
- **长廊 3、展厅 4 与展厅 5 (Z = +118m 至 +188m)：** 收束为无杂物的狭窄钢网走道，通向双轴粉碎机终局门锁与纯白尾声空间。

3.2 展厅 1 动态地形封堵与无弹窗引导

当玩家靠近展厅 1 书桌时，受惊的台灯会闪光致盲并跳下地板逃跑。早期测试中玩家容易绕着房间无限追逐；为此关卡在 15 秒后打开中央地舱升起马，利用动态地形封堵主通道，将台灯自然逼入西南死角，让玩家无需任何文字提示即可上前按住左键抚摸安抚。

图 3.2：展厅 1 与长廊 1 空间引导动线、动态堵截点与教学门锁图 死角安抚 -> 出口插座门锁 -> 聚光灯定身宝箱怪



3.3 地面电源指示线、材质对比与静态网格合并优化

表 3.1：空间可读性与渲染管线规格

系统 / 着色器模块	作用对象	关卡可读性作用与底层实现
`ConduitDirectionalPulse.shader`	地面与墙面正交电源指示线	将每块压力板与其控制的机关用三色正交指示线相连：亮青（门锁/电梯）、暖金（聚光灯座）、翠绿（冲压机卡死槽），实现零 UI 寻路。
`AnimalInkShader.shader`	静止动物配重	三平面版画排线与哑光阶梯光影，配合零待机动画，强化玩家将动物视为静态解谜道具的心理预期。
`LivingApplianceCreature.shader`	台灯伙伴与领地宝箱怪	手绘轮廓律动、暗处与寒风中的发抖位移，以及抚摸回暖时的次表面暖光，直观传达台灯的状态变化。
`Room4AvantGardeInfiniteBuilder`	展厅 4 四向镜像建筑群	将展厅 4 四周数百个重复镜像建筑单元合并烘焙为 6 个 UInt32 静态网格（仅约 6 次 Draw Call），保障 200+ FPS 运行。



图 3.3：展厅 1 动态地形堵截： 马从地板中央舱门升起阻断环形跑道，将受惊台灯逼入墙角。

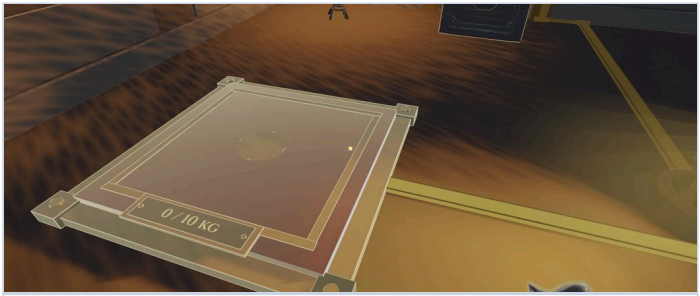


图 3.4：长廊 1 聚光灯门锁： 将 10 kg 猫放在金色踏板上点亮聚光灯束，将领地宝箱怪悬浮定身。

4.1 展厅 2 三层档案馆：四阶段配重门锁序列 (55 -> 115 -> 195 -> 235 kg)

1F / 2F / 3F（每阶段 0 kg 剩余配重）

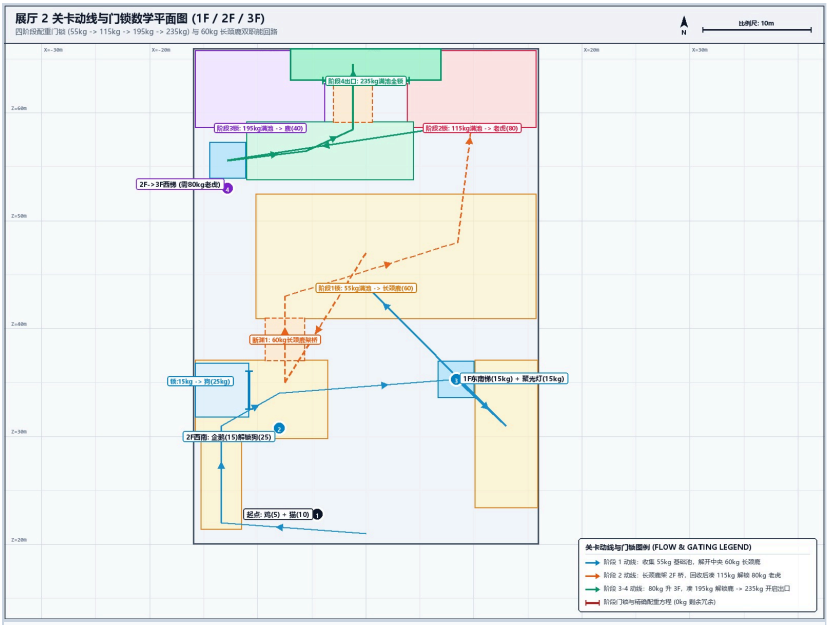


图 4.1：展厅 2 三层动线与配重门锁平面图 (1F / 2F / 3F)： 展示阶段 1 至 4 的玩家动线回路、2F/3F 的 4.2m 长颈鹿桥梁及各门锁配重方程。

防止跳关逃课：每阶段 100% 配重池满额占用

在多道具配重谜题中，解锁重物往往会产生多余配重，导致玩家跳过前序门锁。展厅 2 通过“四阶段 100% 满额配重设计”杜绝了跳关：在每个阶段（55 kg -> 115 kg -> 195 kg -> 235 kg）解开新展柜的峰值时刻，当前已解锁动物的 100% 重量必须同时分布在电梯、聚光踏板、桥梁与门锁上（剩余配重恒为 0 kg）。

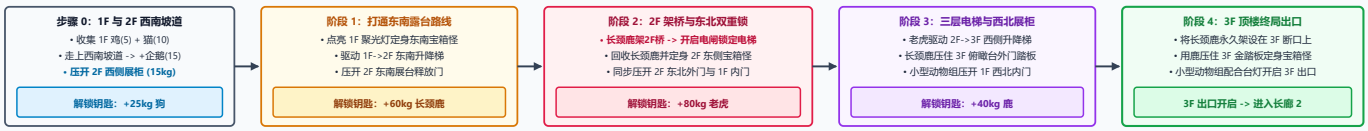
多功能核心道具：60 kg 长颈鹿（4.2m 桥梁兼砝码）

阶段 1 末尾解锁的 60 kg 长颈鹿兼具两种空间职能：既可横放倾倒在 2F 与 3F 的 4.2m 地板断口上充当桥梁，也可在过桥开启 2F 旁路电闸后收回背包，充当 60 kg 展柜踏板砝码。

防死档与防跳关机制（阶段 3 与阶段 4）

若跳过阶段 3 不解锁 40 kg 的鹿，玩家总配重仅 195 kg，无法满足 3F 出口的 235 kg 同步阈值。而当鹿解锁后，横放在 3F 断口上的长颈鹿会永久锁定在桥位，防止玩家在顶层对岸误将其收回背包导致死档。

图 4.2：展厅 2 跨楼层门锁依赖流程图（1F 中庭 <-> 2F 回廊 <-> 3F 顶楼） 每阶段解锁的新动物打通下一层垂直通道



4.1.2 四阶段配重分配明细表与实机运行画面

表 4.1 与图 4.3 至 4.5

阶段	当前可用总配重	同步锁死占用方程（100% 配重利用率）	剩余配重与奖励
阶段 1	`55 kg` (5+10+15+25)	`-15 kg` 1F聚光灯(5+10) + `-15 kg` 东南梯(15) + `-25 kg` 2F东南门(25) = **`55 / 55 kg`**	`0 kg` -> **+60 kg Giraffe**
阶段 2	`115 kg` (55 + 60)	开启2F电闸回收长颈鹿后：`-15 kg` 2F灯 + `-60 kg` 东北外门 + `-40 kg` 东北内门 = **`115 / 115 kg`**	`0 kg` -> **+80 kg Tiger**
阶段 3	`195 kg` (115 + 80)	`-80 kg` 三层梯(老虎) + `-60 kg` 3F外门(长颈鹿) + `-55 kg` 1F西北内门 = **`195 / 195 kg`**	`0 kg` -> **+40 kg Deer**
阶段 4	**`235 kg` (All 7)**	`-80 kg` 三层梯 + `-60 kg` 3F断口桥 + `-40 kg` 3F聚光灯 + `-55 kg` 3F出口门 = **`235 / 235 kg`**	`0 kg` -> **出口开启**



图 4.3：三层档案馆中庭： 1F 展柜与 2F/3F 露台的垂直视线贯穿。



图 4.4：搬运 60 kg 长颈鹿： 搬运长颈鹿穿过定身宝箱怪的 1F 聚光灯束。

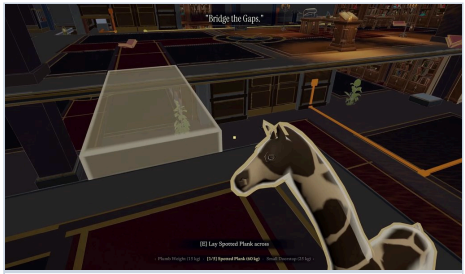


图 4.5：4.2m 长颈鹿架桥： 将 60 kg 长颈鹿横放倾倒在 2F 地板断口上搭桥。

4.2 长廊 2 与展厅 3：低温冷风软门锁、逆向断电踏板与三分支冲压机门锁

踏板规则反转与三分支机械卡死回路

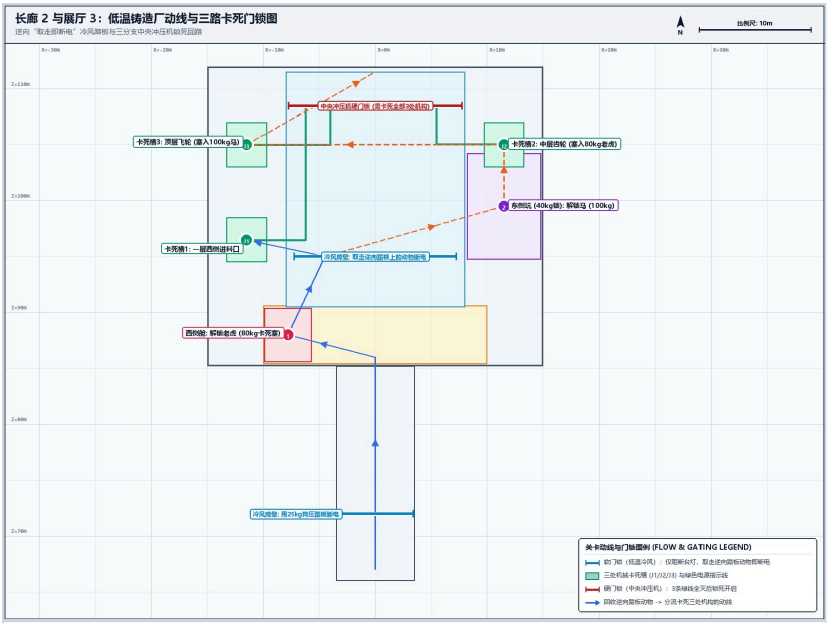


图 4.6：长廊 2 与展厅 3 动线与卡死门锁平面图： 展示低温冷风软门锁、逆向断电踏板、3 处机械卡死槽 (J1/J2/J3) 及连向中央冲压机的绿色电源指示线。

长廊 2 机制导入：仅阻断台灯的低温冷风软门锁

长廊 2 引入横跨走廊的低温冷风喷口。玩家虽可直接穿过寒流，但怕冷的台灯会在风口边缘剧烈发抖并停下。玩家必须用 25 kg 的狗压住断电踏板切断冷风，才能护送台灯通过。

反转压力板习惯：逆向“取走即断电”冷风踏板

在展厅 1 与 2 中，“在踏板上放配重”总是代表开门。展厅 3 反转了这一习惯：预置的动物正压在逆向供能踏板上，持续为阻挡台灯的冷风喷口供电。玩家把动物从踏板上“取走”，既能切断冷风放行台灯，又能顺势将该动物收入背包用于后续解谜。

三分支中央冲压机硬门锁与机械卡死槽

通往展厅 4 的出口被一台由三条绿色地面指示线供能的中央冲压机封锁。玩家需要将回收的动物直接塞入三处机械结构将其卡死：(J1) 一层西侧进料口、(J2) 中层冲压齿轮（塞入 80 kg 老虎）、(J3) 顶层飞轮（塞入 100 kg 马）。

图 4.7：展厅 3 门锁依赖图（逆向断电踏板回收动物 -> 三路机械卡死槽 -> 锁死中央冲压机）

解除冷风软门锁并回收重型配重



4.2.3 展厅 3 实机画面：低温冷风、中央冲压机、老虎卡齿轮与大马锁飞轮

图 4.8 至 4.11



图 4.8：长廊 2 低温冷风： 压住断电踏板切断阻挡台灯的寒流。

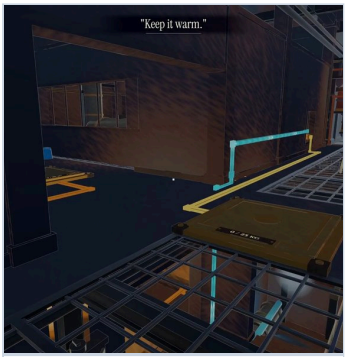


图 4.9：中央冲压机硬门锁： 受三条绿色地面电源指示线控制。



图 4.10：2号卡死槽（老虎）： 将 80 kg 老虎塞入中层齿轮槽卡死。

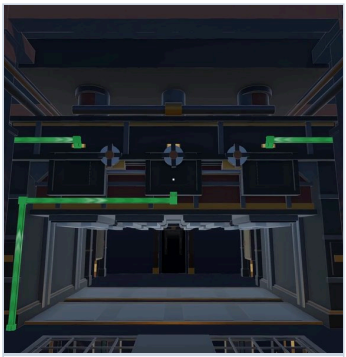


图 4.11：3号卡死槽（马）： 锁死顶层飞轮后三条绿线全灭。

4.3 展厅 4 与 5：粉碎机终局门锁反转与纯白空间视线收束

活体传感器拒绝与终局视线引导

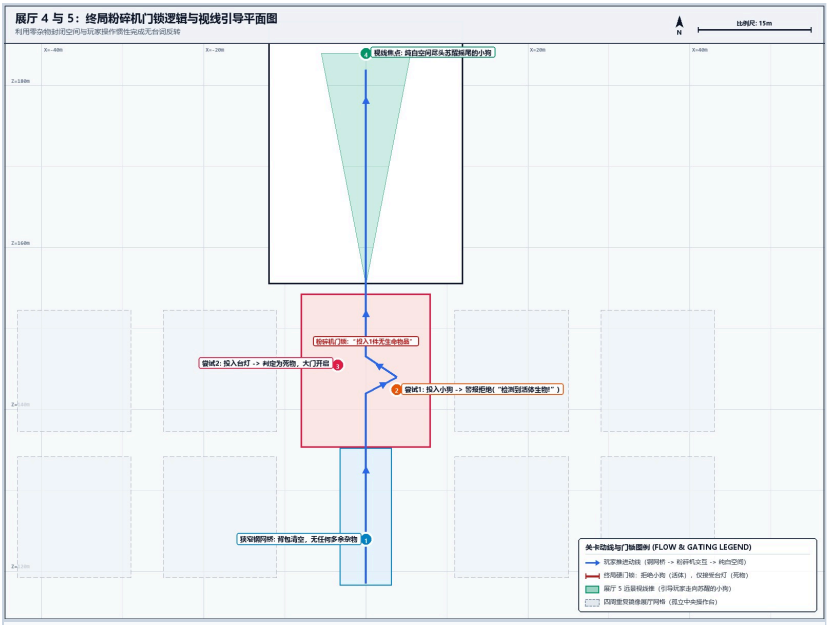


图 4.12：展厅 4 粉碎机门锁与展厅 5 视线平面图： 展示狭窄钢网走道、粉碎机拒绝小狗并接受台灯的交互回路，以及展厅 5 指向苏醒小狗的中央视线。

利用操作惯性：在双轴粉碎机前完成无台词反转

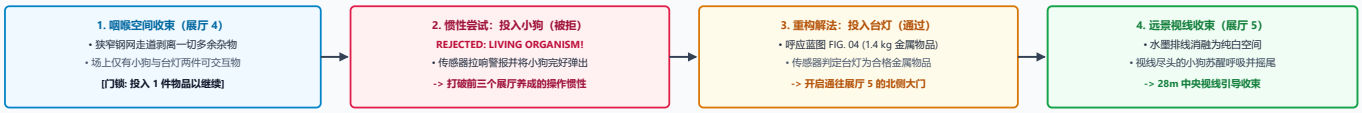
进入展厅 4 前，第四张加载蓝图展示 FIG. 04（台灯，1.4 KG）："它在黑暗中发抖、像活物一样依偎你的手心，但在展览馆传感器眼里，它依然只是一件物品。"展厅 4 通过狭窄的钢网走道清空了所有多余杂物，中央的双轴粉碎机封锁出口并提示："投入 1 件物品以继续"。料斗旁端坐着那只小狗。

经过前三个展厅将动物塞入机器的习惯养成，玩家会本能地抓起小狗投入料口；然而粉碎机却拉响警报："安全机制触发：检测到活体生物！"并将小狗完好弹出。由于走道上没有任何其他杂物，玩家在无台词的交互中意识到：那些沉默的动物从头到尾都是活着的生命，而手中的台灯才是传感器唯一认定的物品。

展厅 5：水墨滤镜消融与远景视线焦点收束

投入台灯开启北侧大门后，踏入展厅 5 会使单色版画水墨滤镜平滑消融为纯白空间，构建出直通 Z = +184m 的 28m 中央视线：尽头的小狗自然呼吸、竖耳、歪头注视并欢快摇尾。

图 4.13：展厅 4 粉碎机门锁判定树与玩家操作惯性反转流程 活狗被拒 -> 台灯通过 -> 展厅 5 纯白苏醒



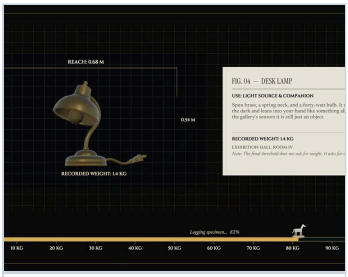


图 4.14：FIG. 04 蓝图线索： "在传感器眼里它只是一件物品。"



图 4.15：粉碎机拒绝小狗： "检测到活体生物！"安全弹出。

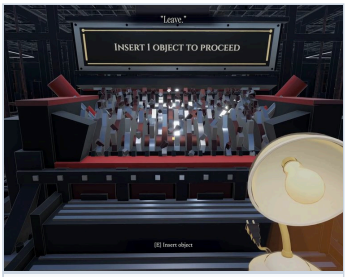


图 4.16：投入台灯开门： 手捧发抖的台灯面对粉碎机。

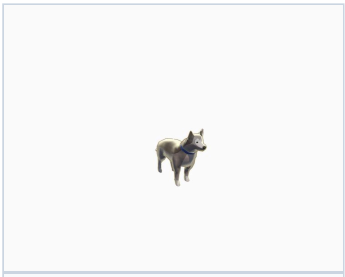


图 4.17：展厅 5 纯白苏醒： 纯白空间尽头苏醒摇尾的小狗。

5. 关卡设计复盘与核心总结

项目复盘总结

5.1 用重复解谜操作代替台词说教

展馆不靠文字说教表达主题，而是用 30 分钟称重、搭桥与卡齿轮的重复操作建立本能反应，让玩家在展厅 4 凭习惯做出的第一反应亲自触发反转。

5.2 零剩余配重数学杜绝跳关逃课

在展厅 2 的四个阶段（55 -> 115 -> 195 -> 235 kg）要求 100% 占用当前已解锁配重池，确保解锁重型动物后轻型动物绝不贬值；每件道具都必须在三层空间内反复回收调配。

5.3 用动态地形与指示线替代教学弹窗

在展厅 1 升起大马将逃跑台灯逼入死角，并配合跨楼层的三色地面指示线，用空间几何与视觉连线解决了早期测试中的引导难题。